

TripPilot 产品需求文档 (PRD)

AI 产品经理作业 · 差旅助手

场景：B（复杂行程对比决策）+ C（行程中突发与动态调整），融合为一趟连贯的旅行

目录

1. TL;DR（一句话读懂）
2. Goal / Non-goal（做什么，不做什么）
3. 用户故事 & JTBD（为谁、解决什么）
4. 功能需求（用户问题 → AI 能力 → 功能）
5. Agent 工作流（感知 → 推理 → 生成 → 确认）
6. 核心 Prompt 设计（输入 / 输出 / 如何防止 AI 胡说）
7. Human in the Loop 与能力边界
8. MVP 范围与 Roadmap
9. 成功指标

1. TL;DR

TripPilot 是一个从决策到执行、全程陪你的 AI 旅行管家。

它解决的不是"信息获取"问题，而是"**复杂决策 + 动态应对**"问题——**行前**，在多目标、多约束、高不确定性下，帮你完成一个人难以完成的权衡与决断；**行中**，替你盯着环境变化，出事时提前一步备好可执行的方案。

这个判断来自我自己的经历：带家人计划去云南、和室友计划去韩国，两趟都不是玩得不好——是在"选哪条线、机票怎么订、值不值得"的反复权衡里拖到放弃，**根本没成行**。（完整经历见第 3 节）真正让人放弃一趟旅行的，往往不是钱或时间，而是**没完没了的决定**。

传统工具（携程、飞猪）解决的是"信息检索"——你告诉它"上海→昆明、8月10日"，它给你一系列航班。但当需求是"带爸妈和孩子去云南、孩子想抓虫、老人别太累、预算有限、两条线不知道选哪条"时，**这已经不是搜索问题，而是多目标、多约束下的决策问题**。用户缺的不是更多信息，是一个能帮他把纠结拆开、并且能说服他自己下单的伙伴。

TripPilot 解决的就是这件事：

- **行前（场景 B）**：它像懂行的朋友一样，先通过对话把你模糊的想法问清楚，再拉取真实数据，做一份**按你在乎的维度打分、并解释"为什么"的多维对比**，还主动把你容易漏算的隐性成本摆出来——让你敢做决定、真的订下来。
- **行中（场景 C）**：它像旅游团里那个靠谱的领队，替你盯着天气和航班，景区临时关闭、航班延误时**提前一步预警、并备好可执行的 Plan B**，把"找、比、填"的苦力活全干掉，只把"拍板"这一下留给你。

一句话：让"想去的旅行"，别再死在犹豫里。

和传统 OTA 的根本区别

	携程 / 飞猪	TripPilot
解决的问题	信息检索：给明确需求，返回列表	复杂决策：给模糊纠结，帮你想清楚、做选择
交互方式	表单驱动（填日期、查、订）	对话驱动（问你、懂你、陪你权衡）
对"变化"的态度	被动通知（延误了发条短信）	主动感知 + 提前备好 Plan B
AI 的角色	——	推荐但不替你决定，最后一下始终由你按

2. Goal / Non-goal

先把这一版的边界划清楚：要验证什么，以及哪些能力这一版先放一放。

2.1 Goal（这一版要验证的）

#	目标	对应场景	达成的样子
G1	把用户"模糊、什么都想要"的想法，通过对话收敛成一份 结构化的、带偏好权重 的需求	B	用户不用填表，聊几轮 AI 就能抓准他在乎什么
G2	产出一份 按用户偏好加权、并解释"为什么" 的多维对比，帮用户做出他自己认可的决定	B	用户看完敢下单，而不是继续纠结
G3	主动把用户 容易漏算的隐性成本/代价 摆出来（如"回程绕昆明省一大截，代价是多花大半天"）	B	用户在"踩坑前"就知道，而不是踩了才知道
G4	行中 主动监控 天气/航班/景区，异常时 提前预警	C	出事前用户就收到提醒，而不是到了现场才发现
G5	突发时生成 2-3 个可执行的 Plan B ，并把后续操作尽量准备好，让用户少跑几个 App	C	用户不必自己重新搜一遍、再逐个平台比价

2.2 Non-goal（这一版先不做）

#	先不做	原因	归属
N1	跨行程的长期记忆 （把多次旅行的偏好沉淀下来、下次自动调用）	这更接近题目 场景 A （长线游学知识库）的方向，是一块独立的能力。本作业聚焦 B+C，做到"单次对话内 + 单次行程内"的偏好记忆，已经能支撑决策和应急。	Roadmap
N2	AI 自动完成退改签/打车下单	题目提到"一键完成后续操作"，我的理解是：AI 可以把繁琐的查找、比价、填写都做好，但 最后确认那一下交给用户 会更让人安心——尤其涉及钱和时间的操作。这块的取舍放在第 7 节详细谈。	见第 7 节
N3	自动生成完整每日行程（行程规划）	B 的核心矛盾是"选哪条线"，C 的核心是"出事怎么办"，行程规划是选定之后的事。这一版先把 B、C 两个核心跑通，行程规划作为自然延伸放到后面。	Roadmap

#	先不做	原因	归属
N4	UGC 社区 / 攻略内容生产	TripPilot 定位是决策和执行的助手，不是内容平台。攻略只作为 RAG 的输入被引用，不自己生产。	不做
N5	多人协同规划、手表联动、国际化目的地	都是有价值的方向，但不是这一版"验证核心价值"必需的。	Roadmap

划 Non-goal 时我最纠结的是 N2。题目原文写了"一键完成退改签/打车"，我一开始想直接做成全自动，后来代入自己——如果 AI 不问一声就帮我把票退了、又买了一张，我其实会有点慌。所以最后选择把"确认"这一步留给用户。这个取舍对不对，我在第 7 节展开谈自己的想法。

3. 用户故事 & JTBD

先说明洞察的来源和局限。这一节以及整份 PRD 的用户洞察，来自我自己作为深度用户的真实经历——三次旅行的纠结和狼狈都是真的，但**样本只有我一个**。所以下文里所有"我觉得""对我来说"，都是一个真实用户的第一手体会，而不是普遍结论。要真正推向市场，下一步必须扩大用户访谈来验证这些判断是否普遍成立——这一步我看作 MVP 之后的必要动作，而不是假装这份 PRD 已经证明了一切。

3.1 目标用户

小琳，22 岁，研究生，家庭和朋友出行的"那个负责做攻略的人"。

- 年均旅行 2-4 次，自由行为主，预算敏感、习惯提前规划。
- 出行往往带着**爸妈或孩子**——意味着决策要同时兼顾多个人的诉求（孩子想玩、老人别累、预算别超）。
- 愿意听 AI 的建议，但**最终决定要自己拍板**。

选这个 persona，不是因为她"典型"，而是因为她是**决策的承担者**——一趟旅行成不成、顺不顺，压力都压在她身上。产品的价值感在她身上最强烈。

3.2 核心痛点（来自真实经历，详见 `过程文件/02_user_story.md`）

三次真实旅行，指向同一个结论：

经历	结果	真正的痛
带家人计划云南	拖到没去成	两条线选不定、机票组合算不完，决策拖垮了行程
和室友计划韩国	拖到没去成	邮轮小费、签证捆绑等 隐性成本 算不拢
班级青甘大环线	去成了，但返程狼狈	航班延误、末班车停运 没人提醒 ，同学还因误机重买机票

一句话洞察：真正让人放弃一趟旅行的，常常不是钱或时间，而是"**决定做不完**"。而路上出事时，人最需要的不是通知，是有人提前一步替他**想好后路**。

3.3 JTBD（Jobs To Be Done）

#	场景	Job Story
J1	行前 · B	当我 面对好几个都想去的地方、却发现时间和预算只够选一个时， 我希望 有人帮我把它们按我真正在乎的维度摆开对比， 以便 我能做出一个自己认可、不后悔的决定，真的把票订下来。
J2	行前 · B	当我 为了省钱在好几个 App 之间反复比价、越算越乱时， 我希望 有人帮我把每一程的花费和隐性代价都算清楚， 以便 我不用等踩了坑才发现哪里贵了、哪里亏了。
J3	行中 · C	当我 在旅途中遇到景区关闭、航班延误这类突发时， 我希望 有人提前一步告诉我、并且直接给我能落地的下一步， 以便 我不用在陌生的地方手忙脚乱地重新搜、重新想。

这三个 Job 正好对应题目的场景 B（J1、J2）和场景 C（J3），也构成了下一节功能设计的出发点。

4. 功能需求

4.1 四个功能总览

这一版有四个功能，编号按**用户真实使用的先后顺序**排列——先聊清需求、再对比决策（行前 B），再行中盯着、出事应对（行中 C）：

编号	功能	场景	角色	一句话
F1	需求对话 & 偏好建模	B	支撑	通过对话把"什么都想要"聊成"我最在乎这几点"
F2 ★	多维对比报告	B	核心	按你在乎的维度摆开对比，帮你做出不后悔的决定
F3	主动监控与预警	C	支撑	后台替你盯着天气/航班/景区，异常提前推给你
F4 ★	Plan B 生成	C	核心	出事时直接给你能落地的 2-3 个替代方案

带 ★ 的 F2、F4 是核心，下面重点展开；F1、F3 作为它们的前置支撑，简述。

4.2 为什么这些功能非用 AI 不可

在展开之前，先回答题目最关键的一个隐藏问题：**这些事，为什么非得用 AI，而不是携程加几个筛选器就够了？** 如果一个功能用 if-else 规则就能做，它就不该占 AI 产品的核心。

用户问题（来自 JTBD）	传统 OTA 为什么做不好	AI 用在哪	对应功能
J1 我说不清自己到底在乎什么	表单只能填死选项， 问不出"孩子想抓虫"背后其实是"亲子体验优先"	对话澄清 + 从原话里提炼隐式偏好	F1
J1 我该选哪条线？	只能按单一字段排序（价格/时间）， 理解不了"有老人孩子、 孩子想抓虫"这种多目标诉求	多维推理 + 按你的偏好加权	F2

用户问题（来自 JTBD）	传统 OTA 为什么做不好	AI 用在哪	对应功能
J2 哪里贵了、 亏了我算不清	价格和隐性费用散在各平台，要用户自己跨 App 拼	多源整合 + 把隐性成本摆到明面	F2
J3 景区关了/ 航班延误怎么办	只在出事后被动推一条通知， 不告诉你"接下来怎么办"	主动监控 + 影响推理 + 生成方案	F3 + F4

4.3 F2 多维对比报告 ★（场景 B 核心）

它解决的 Job： J1——好几个地方都想去，帮我按我在乎的维度摆开，让我能做个不后悔的决定。

输入： 2 个候选（如"香格里拉线 / 西双版纳线"）+ 用户偏好权重（来自 F1）+ 实时数据（机票、天气 API）+ 攻略文本（RAG 检索）。

输出： 一份对比报告，包含三样东西——

- 1. 按用户偏好排序的维度打分表（孩子体验、老人舒适、预算、气候……每个维度两条线各打分，并说明依据）；
- 2. 隐性成本提示（如"回程绕昆明省一大截，代价是多花大半天"）；
- 3. 一个"意料之外的发现"（如果存在）——见下面这个例子。

为什么这里非 AI 不可，最能说明问题的是第 3 点：

传统工具会告诉你"7 月云南是雨季"，然后照惯例给雨季扣分——这是死规则。
但 AI 能推出一个和大众直觉相反、却偏偏对你成立的结论："你家孩子想看昆虫，而雨季正是昆虫最活跃的时候——所以对你这趟旅行，雨季反而是加分项。"

这一步之所以规则引擎做不到，是因为它要把**用户的个人偏好（孩子爱昆虫）和一条通用常识（雨季=昆虫多）**关联起来，推出一个"对这个特定用户才成立"的判断。**这正是 AI 在决策场景真正不可替代的地方：**它的价值不在"能把两条线摆出来对比"，而在"能发现连用户自己都没意识到的关联"。

4.4 F4 Plan B 生成 ★（场景 C 核心）

它解决的 Job： J3——路上出事了，直接给我能落地的下一步。

输入： 异常事件（景区关闭/航班延误，来自 F3）+ 用户当前位置 + 用户偏好 + 周边候选（DB / 地图 API）。

输出： 2-3 个排好序的 Plan B，每个都标注：距离/交通时间、室内还是户外、是否适合当前天气、和原计划的差异、推荐理由。后续操作（导航、改签页面）尽量准备好，**最后确认交给用户。**

为什么 Plan B 不只是"帮你再搜一次"：

用户自己也会打开小红书搜"附近还有什么好玩的"。AI 的价值不在"搜得到"，在于它做了三件用户在慌乱中做不好的事：

- 1. 懂影响——不只说"虎跳峡关了"，还告诉你"下午和明天的行程不受影响，你别慌"（把连锁影响算清楚，先安住情绪）；
- 2. 懂你——排在第一个的方案，是结合"你家有孩子、当前在下雨"筛出来的室内亲子选项，而不是大众热门榜第一名；
- 3. 懂时间——返程场景里，它知道"末班车 23:00 停运、按新的落地时间赶不上"，于是提前把后路备好。

这三件事的共同点是：**都得结合"这个用户此刻的具体处境"去推理，而不是返回一个通用列表。**

4.5 支撑功能（简述）

功能	做什么	为什么需要它
F1 需求对话 & 偏好建模	通过多轮对话把模糊需求收敛成结构化偏好，再让用户对偏好排序（AI 不替用户猜权重）	是 F2 的前置——没有偏好权重，对比就没法个性化
F3 主动监控与预警	后台轮询天气/航班/景区，异常按严重程度分级推送	是 F4 的触发器——先感知到变化，才谈得上应对

F1 有一个值得单独说的设计选择：AI 提炼出偏好维度后，由用户自己排序，AI 不替用户决定权重。因为"孩子体验和预算哪个更重要"是价值判断，我觉得这不该由 AI 替用户做。这条想法贯穿整个产品，第 7 节集中谈。

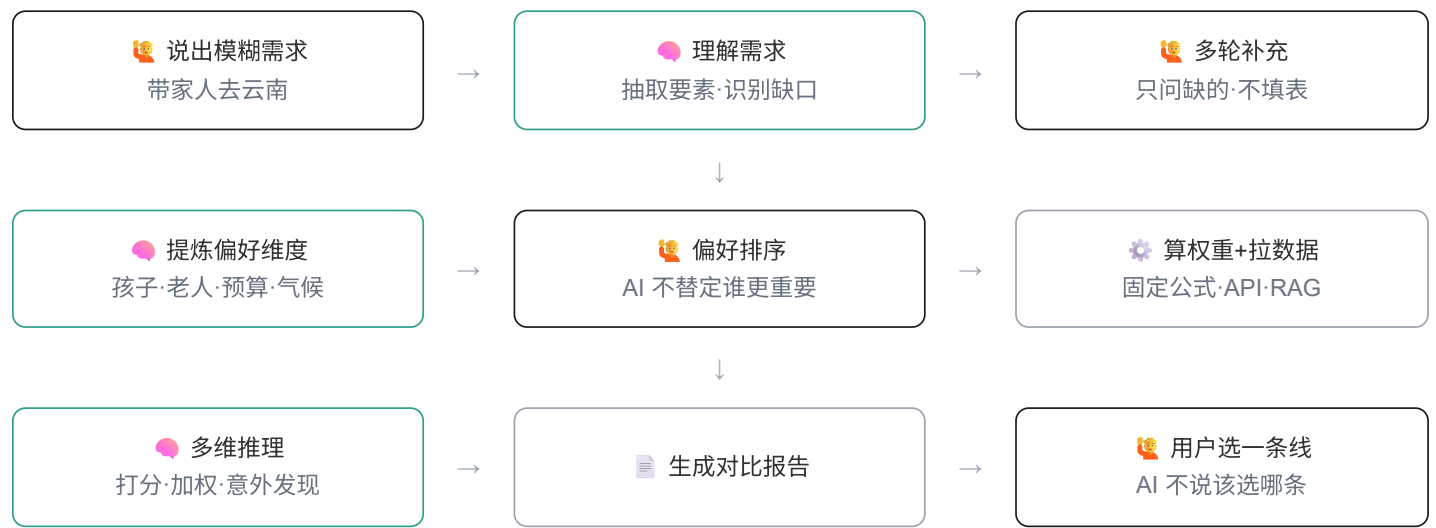
5. Agent workflow

这一节讲产品到底怎么"跑起来"。比起画一张通用的 Agent 架构图，我更想直接展示这两个场景各自的流程。在梳理流程的时候我发现，最容易讲糊涂、也最想讲清楚的，其实是**每一步到底谁在干活**：哪些交给 AI 推理，哪些是程序按规则处理，哪些得停下来等用户确认。所以下面特意把这三种角色都标出来。

先约定三种角色的标记：

- 🧠 AI 推理：需要理解、权衡、生成的部分（LLM 做）
- ⚙️ 程序处理：调 API、查库、按公式算权重（代码做，不经过 AI，保证准确）
- 👤 用户确认：涉及选择、价值判断、花钱的节点（人来拍板）

5.1 场景 B · 行前决策流



框线含义：绿边 = 🧠 AI 推理 | 灰边 = ⚙️ 程序处理 | 黑边 = 👤 用户确认

这条流程的关键分工：权重计算交给 ⚙️ 程序（用固定公式，同样的排序永远得同样的权重，不会因为 AI 每次措辞不同而漂移），而"打分和发现关联"交给 🧠 AI（这才是它擅长的）。"什么更重要"和"最后选哪条"两个价值判断，都留给 👤 用户。

5.2 场景 C · 行中应急流



框线含义：绿边 = AI 推理 | 灰边 = 程序处理 | 黑边 = 用户确认

这条流程的关键分工：“要不要打扰用户”这个决定，先由程序用阈值挡一道（避免 AI 对每一点小波动都大惊小怪），够格了才叫 AI 去做影响推理和方案生成。最后涉及花钱、改行程的确认，始终是用户按下——这一点在第 7 节展开谈。

5.3 两条流程的共同骨架

抛开细节，两个场景其实是同一套骨架，这也是它作为一个 Agent（而不是两个独立功能）的原因：

感知变化 / 理解需求 → AI 推理 → 生成方案 → 用户拍板

区别只在于触发方式：场景 B 由用户主动发起（我要做决定），场景 C 由环境变化发起（出事了）。同一个 Agent，一个向前帮你决策，一个在旁边替你盯着。

6. 核心 Prompt 设计

题目特别提到要讲清楚 Prompt 的设计思路——输入什么、要求输出什么、以及怎么避免 AI 胡说八道。下面把两个核心功能（F2 对比、F4 Plan B）的 Prompt 拆开讲。两者的任务类型不同，约束的重点也不同，正好能说明“控制 AI”在不同场景要抓的东西不一样。

统一用五段结构：角色 → 输入 → 思考步骤 → 输出要求 → 约束（防胡说）。

6.1 F2 多维对比报告的 Prompt

这个任务的难点是：既要 AI 做有深度的权衡和推理，又不能让它编造数字。所以约束的重点是“数字必须来自外部数据，AI 只负责解释”。

- ① 角色 你是一个懂行的旅行顾问。任务不是替用户做决定，而是把两个选项按他在乎的维度讲清楚，让他自己判断。
- ② 输入 候选（如香格里拉线 / 西双版纳线）· 用户偏好维度及权重（来自 F1）· 实时数据（机票价、天气，API 提供并附数据时间）· 攻略要点（RAG 检索到的真实游记片段）。
- ③ 思考步骤（引导 AI 分步想，而不是直接下结论）

1. 逐个维度给两条线打分，每个分数**必须说明依据来自哪条数据**；
 2. 按用户权重加权——用户排在前面的维度，差异要放大；
 3. 检查有没有"和大众直觉相反、但对这个用户成立"的点（如雨季 + 孩子爱昆虫）；
 4. 找出用户容易漏算的隐性成本（如回程绕飞更便宜但费时）。
- ④ **输出要求** 一份结构化报告：维度打分表 + 加权后的倾向（"哪条在哪些维度更合适"）+ 隐性成本提示 + 意外发现（如有），结尾附数据获取时间。

⑤ **约束（防胡说）**

- 价格、天气、开放时间**只能引用输入里的 API 数据，不许自己编**；没有的就写"暂无数据"，不许猜；
- 攻略类观点要注明"来自游记"，和客观数据区分开；
- **不许出现"你应该选 X"**——只陈述"X 在哪些维度更合适"，选择权留给用户；
- 用户排第一的偏好，必须在报告里被覆盖到，不能避重就轻。

6.2 F4 Plan B 生成的 Prompt

这个任务的难点不同：它是**限定硬条件下的筛选**，最怕 AI 推荐一个已经关门的、或者太远根本赶不到的地方。所以约束的重点是"先过硬条件，宁可少给也不给错"。

- ① **角色** 你是旅途中的应急助手。用户的原计划出了状况，你要快速给他能立刻执行的替代方案帮他脱困，而不是丢一堆选项让他自己挑。
- ② **输入** 异常事件 + 影响范围（来自 F3，如"虎跳峡上午关闭，下午不受影响"）· 用户当前位置 · 用户偏好（来自 F1）· 周边候选清单（程序用地图 API + 景点库拉好，含距离、开放状态、室内外）。

③ **思考步骤**

1. **先过硬条件**：距离太远（如车程 > 2h）、已关闭、当前天气不适合的，直接排除；
 2. 剩下的按用户处境排序：可行性 > 偏好匹配（带孩子 → 亲子优先）> 体验质量；
 3. 取前 2-3 个，每个说清楚：离多远、室内外、适不适合这天气、和原计划差在哪。
- ④ **输出要求** 2-3 个排序好的 Plan B（结构化字段：名称 / 距离 / 交通时间 / 天气适应性 / 推荐理由 / 与原计划差异）。若一个合适的都没有，就诚实说"附近暂时没有合适的"并给兜底建议（如回酒店休息），不硬凑。

⑤ **约束（防胡说）**

- 距离、开放状态**以输入的 API 数据为准，AI 不许自己估**（"应该开着吧"这种绝对不行）；
- 不许推荐已关闭或超出可达范围的地点；
- 涉及交通接驳的（如返程打车），只准备好方案和下单入口，**不替用户下单**；
- 宁可只给 1 个靠谱的，也不用凑数的方案把列表填满。

6.3 两个 Prompt 共通的防胡说思路

把上面两个约束归纳一下，其实是同一套原则：

让 AI 负责"想"，不让它负责"记"和"编"。

- 所有具体数字（价格、距离、开放时间）都来自程序拉取的外部数据，AI 只做理解和解释，不生成事实；
- 数据缺失时，要求 AI 明说"没有"，而不是用听起来合理的猜测填上——**宁可承认不知道，也不许一本正经地编。**
- 凡是"选哪个""下不下单"的决定，Prompt 里都明确不让 AI 替用户拍板。

这也是为什么第 5 节要把 🗨️ 🧑🏻 🛠️ 分工标出来——Prompt 的约束，本质上就是在守住"哪些事 AI 不能碰"的那条线。

7. Human in the Loop 与能力边界

前面几节里，"AI 不替用户排权重""AI 不说选哪条""涉及钱最后一下用户按"这些约束反复出现。它们不是零散的限制，而是同一条产品原则。这一节把它讲清楚，也顺带回答题目那个我觉得最难、也最该诚实面对的问题：**当前的大模型，在这个场景里到底做不到什么？**

7.1 一条原则：AI 帮你想清楚，但不替你做主

我把用户在整个流程里的决策节点标了出来，发现一个规律：**凡是涉及"价值判断"和"花钱"的地方，我都没让 AI 替用户拍板。**

节点	AI 做的	留给用户的	为什么
偏好排序 (F1)	提炼出维度、 给个建议排序	最终顺序由用户拖	"孩子体验和预算哪个更重要"是价值观，不是最优解
选哪条线 (F2)	摆出多维对比、 指出各自更合适的维度	选哪条用户点	对比是客观的，取舍是主观的
选哪个 Plan B (F4)	筛好、排好、 把理由讲明白	选哪个、 要不要执行用户定	同上
退改签/打车 (F4)	查好、比好、 把信息填好、跳到下单页	最后那一下确认用户按	涉及钱和出行，见 7.3

这么设计，倒不是因为 AI 能力不够，而是我自己作为用户会更安心——我希望它把累人的活儿都干了，但"这趟到底怎么走""这笔钱花不花"，我想自己说了算。至少对我来说，一个帮手能让我更省力、又不抢走我做主的感觉，我才用得踏实。

7.2 大模型在这个场景做不到什么

诚实地说，有几件事是当前大模型单靠自己做不好的。我的应对不是回避，而是用产品设计把这些短板兜住。

大模型的短板	具体表现	我怎么兜
不掌握实时、准确的数据	它说不准今天的机票价、此刻虎跳峡开没开——训练数据是滞后的，硬答就是编	所有实时信息（价格/天气/航班/开放状态） 走 API 和数据库，AI 只解释不生成 （见第 6 节约束）
不该承担价值判断	"带老人该不该冒险走高原"这种问题没有标准答案	AI 只陈述客观影响和选项， 判断留给用户 （见 7.1）
自动执行不可靠、也不被信任	让它全自动退票改签， 填错一个信息就是真金白银的损失	只做到"准备好、跳到确认页"， 最后一步人来按 （见 7.3）
可能一本正经地编	数据缺失时倾向于给一个听起来合理的答案	Prompt 强制： 没有数据就说"暂无"， 宁可承认不知道（见第 6 节）

7.3 关于题目里的"一键完成退改签/打车"

这是我在整份作业里想得最久的一个点，因为题目原文明确写了"一键完成后续的退改签/打车预订操作"，而我最后的设计没有做成全自动。

我的想法是这样的：

"一键"真正的价值，是把用户从"跨五个 App、反复比价、重复填信息"的苦力里解放出来——这部分 AI 完全可以、也应该全包。但**最后按下确认的那一下，我选择留给用户。**

因为我代入自己想过：如果我误机了，AI 不问一声就把票退了、又自动买了一张新的，哪怕它买得对，我心里也会咯噔一下。涉及我的钱和行程，我要的是"它都替我准备好了，我看一眼、点个确认"的踏实感，而不是"它已经先斩后奏"的失控感。

所以在我的设计里，"一键"= AI 把 99% 的繁琐都做完，用户只需要给最后 1% 的确认。**这不是能力上的妥协，而是我认为在"效率"和"用户对钱的掌控感"之间，更该站在后者这边。** 等未来技术更可靠、用户也建立起信任之后，可以再开放更高度的自动化——这一点放进第 8 节的 Roadmap。

8. MVP 范围与 Roadmap

8.1 MVP 要验证的核心假设

做 MVP 最容易犯的错，是把"我想做的全部"当成"第一版该做的"。所以我先问自己一个问题：**如果这一版只能验证一个假设，会是哪个？**

核心假设：在复杂、多约束的旅行决策里，AI 帮用户做出的选择，能让用户"敢下单、不反复纠结"——这件事的价值，足以让用户愿意用它，而不是继续用携程。

围绕这个假设，MVP 就是把一趟旅行的两个关键时刻跑通：

	内容	验证什么
行前 (B)	F1 需求对话 & 偏好建模 → F2 多维对比报告	AI 能不能帮用户在纠结中做出他自己认可的决定
行中 (C)	F3 主动监控预警 → F4 Plan B 生成	AI 能不能从"被动查询工具"变成"主动替你盯着的助手"

这四个功能连起来，正好是一条完整的线：**聊清楚 → 帮你选 → 替你盯 → 出事兜住**。不多做，但这条线要走得通、走得顺。

8.2 Roadmap：这一版先放下的，之后怎么补

前面几节里每一个"放 Roadmap"的东西，收拢在这里。分阶段不是因为做不到，而是**每个阶段都该有它要验证的重点**。

阶段	补什么	为什么放这个阶段
Phase 2	自动生成每日行程（选定线路后排出 Day1-Day7）	MVP 验证了"选得对"，下一步自然是"排得好"
	跨行程长期记忆	用户用过几次、有了多趟数据，长期偏好才有意义（也才靠近题目场景 A 的能力）

阶段	补什么	为什么放这个阶段
Phase 3	更程度的自动化（在用户授权下，代订部分低风险项）	要等技术可靠性和用户信任都到位（见 7.3）
	多人协同规划、手表联动	家庭/朋友同行的协同、行中安全提醒的硬件延伸，属于体验增强

Roadmap 的排序逻辑：**先把核心决策闭环做深（Phase 1），再补执行的完整度（Phase 2），最后才碰需要长期信任才能开放的自动化（Phase 3）。**越往后，越是"信任攒够了才敢做"的事。

9. 成功指标

怎么算这个产品"成功了"？成熟的产品当然要看留存、转化、满意度这些量化指标。不过这一版还没上线、我手上也只有自己这一个样本，与其现在拍一个具体的百分比，我更想先把**方向定清楚：该盯着哪些信号，才能看出产品有没有真的解决"决策疲劳"这个核心问题。** 这些信号等有了真实用户，就能落成可量化的指标。

9.1 核心信号：它到底有没有帮用户"敢做决定"

场景	该观察的行为信号	为什么这个信号说明产品有价值
行前 B	用户看完对比报告后， 是否真的选了一条线、并往下走 （而不是反复退回去改偏好、迟迟不定）	产品要治的就是"纠结到放弃"。用户敢往下走，说明 AI 真的帮他卸下了决策负担
行前 B	用户 主动调整过偏好排序 的比例	说明用户认可"我自己排、AI 不替我做主"这套交互，愿意参与，而不是被动接受
行中 C	突发时，用户 采纳了 AI 给的 Plan B ，而不是自己另开 App 重新搜	说明 Plan B 真的"能用"、也"够懂他"，而不只是个摆设
行中 C	预警是否 跑在用户自己发现之前 （提前量）	场景 C 的全部价值就在"提前一步"。如果用户总是比 AI 先知道，这个功能就没意义

9.2 一个想放在心里的基调

上面那些信号偏理性。除此之外，我还想留一个更朴素、更贴近初心的基调——它不取代前面的指标，只是提醒自己这个产品最初是为了什么：

那趟真实的云南，我拖到没去成。如果用了 TripPilot 的人，"想去的旅行真的去成了"——对我来说，这大概就是它最有意义的地方。

具体的量化阈值，等有了真实用户数据再定。在那之前，让"想去的旅行别再死在犹豫里"这件事，可以作为我衡量方向对不对的一个基调。

文档说明：本 PRD 由用户调研（01_user_research）和用户故事（02_user_story）两份工作底稿逐层提炼而来，只保留了面向决策的精华内容。附上这两份底稿，供了解洞察的来源与推导过程。